Ayudantía 4

SISTEMAS DISTRIBUIDOS

PROFESOR: NICOLAS HIDALGO AYUDANTE CÁTEDRA: VICENTE DÍAZ, JOAQUÍN VILLEGAS AYUDANTE CORRECTOR: BENJAMÍN ACEITUNO, ISIDORA GONZALEZ, NATALIAORTEGA

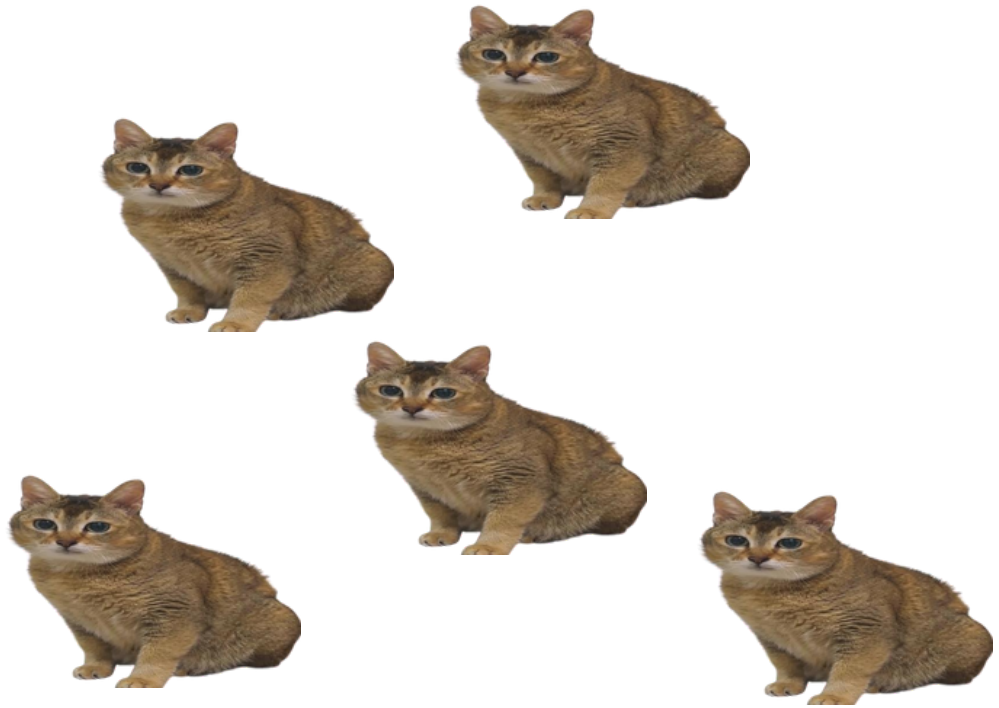
Contacto

Benjamín Aceituno
benjamin.aceituno@mail.udp.cl
Vicente Díaz
Vicente.diaz5@mail.udp.cl
Isidora González
isidora.gonzalez4@mail.udp.cl
Natalia Ortega
natalia.ortega1@mail.udp.cl
Joaquín Villegas
joaquin.villegas@mail.udp.cl

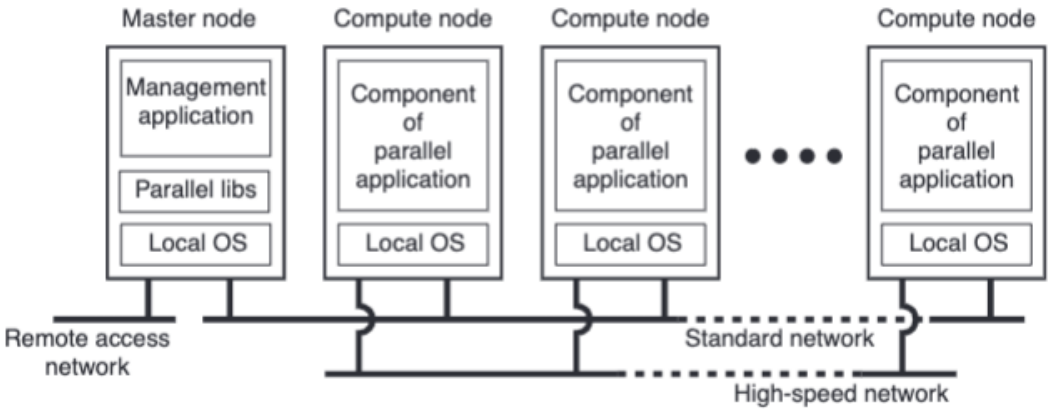
Computación Distribuida

Existen 3 y están orientadas hacia la computación de alto rendimiento, estas son:

- **Clusters:** estos son nodos homogéneos conectados en una red rápida.
- **Grid:** nodos heterogéneos conectados a una red compartida bajo varias administraciones.
- **Nodos Peer-to-Peer:** nodos heterogéneos conectados a una red compartida completamente abierta.



Clusters

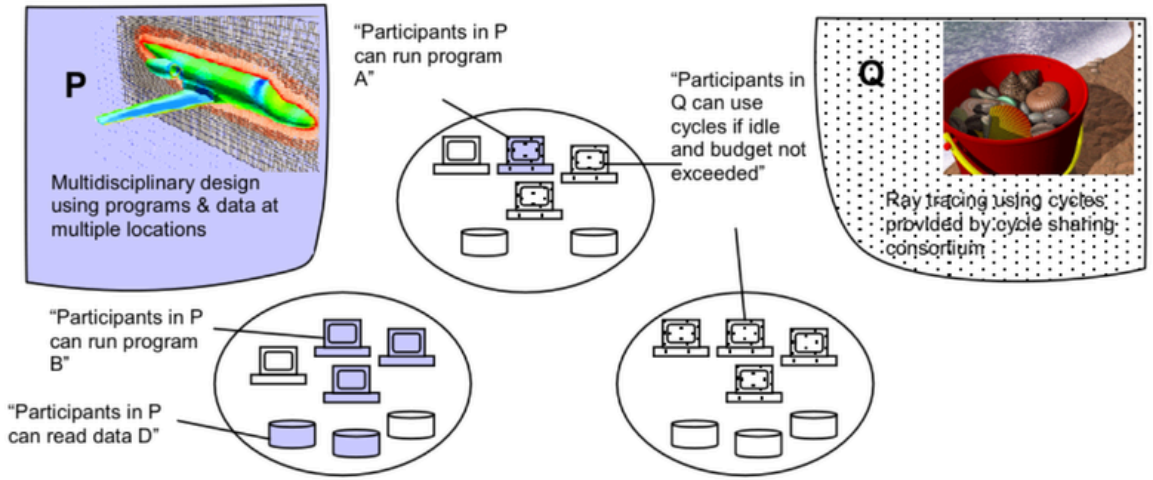


Tradicionalmente son utilizados utilizados para aplicaciones paralelas, como por ejemplo, tener un programa único corriendo en paralelo en varias máquinas.

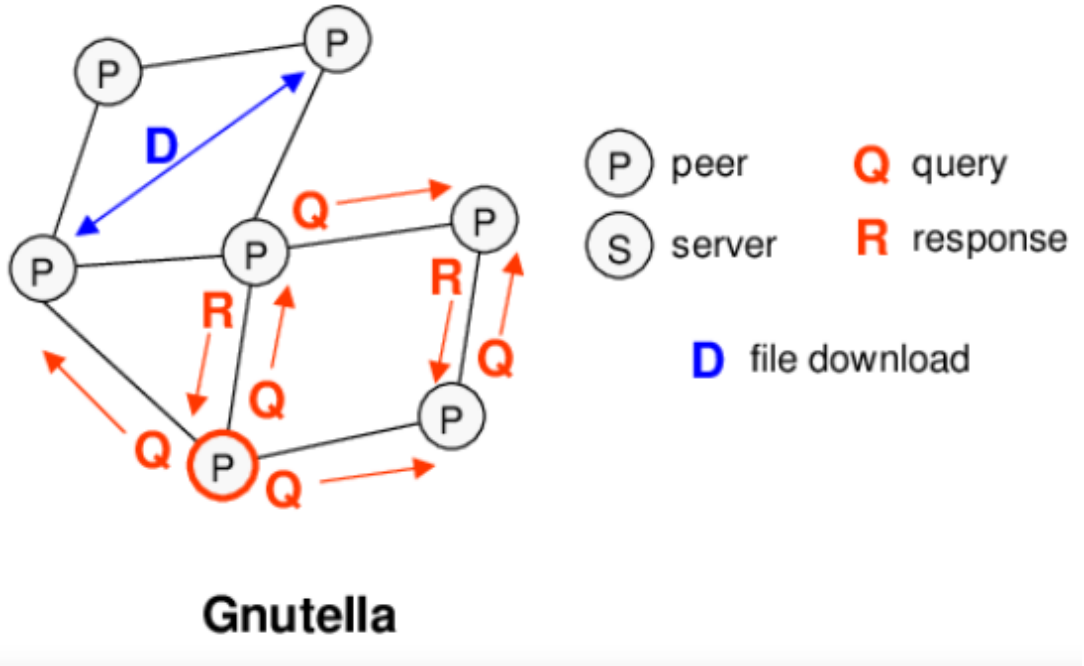
- **Este es un hardware homogéneo.**

Grid

- Conjunto de grandes entidades distribuídas geográficamente.
- Estas entidades comparten entre ellas recursos heterogéneos, a través de redes de alta velocidad.
- Reutilizan los recursos de cada una de las organizaciones.
- No funcionan por redes abiertas, ya que buscan generar cómputo seguro y confiable.
- A diferencia de la nube, en un Grid los recursos se entregan de forma completamente configurable, permitiendo al usuario definir en detalle cómo utilizarlos (SO, software, nodos a utilizar, etc)



Nodos P2P



- Tecnología que permite compartir de manera rápida recursos.
- La comunicación entre los peer es de manera directa.
- Completamente descentralizado: Cada participante entrega y consume recursos.
- Totalmente autónomas. No hay centralización y por lo tanto los protocolos utilizados son capaces de auto organizarse ante la presencia de fallas.
- Pueden escalar de manera lineal, mientras mas nodos hay, se tiene mayor cantidad de procesamiento.

Arquitecturas Distribuidas

Centralizadas (Cliente/Servidor)

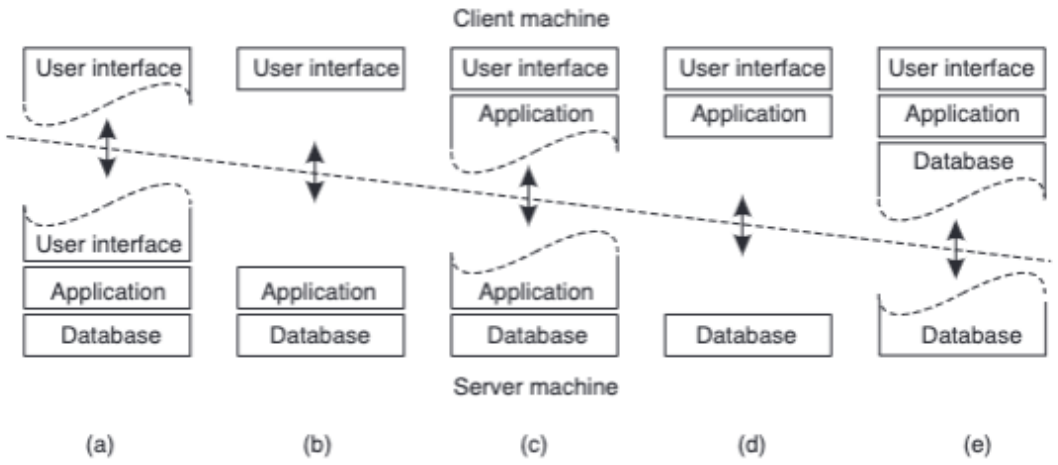
- Conjunto de servicios proveídos por los servidores y un conjunto de clientes que usan los servicios.
- El paso de mensajes es un request-reply.
- Es escalable verticalmente, puede contener posibles cuellos de botella, es un modelo seguro y posee recursos dedicados.

Descentralizadas (P2P)

Edge

- Arquitectura Híbrida
- El procesamiento de los datos es mas cercano a sus usuarios finales.
- Su objetivo es reducir la latencia y mejorar la eficacia.

Cliente/Servidor



Existen diferentes modelos C/S dependiendo de dónde se alojen los recursos físicamente, el cliente podría tener más responsabilidades, como también menos, aplica lo mismo para un servidor. Sin embargo, el mayor procesamiento se ubica en los servidores, ya que en el caso de tener clientes con esa mayor cantidad, se vuelven más complejos de manejar, además de que tendrían una mayor responsabilidad.

P2P

- Sistemas capaces de descentralizar completamente los sistemas, donde todos los recursos se reparten de igual manera entre los participantes y son accesibles de forma directa para todos los peer.
- Abierto y dinámico (conexión y desconexión de los peer), por lo que se necesita que sea autónomo.
- Puede escalar de manera mas facil que un sistema cliente/servidor.
- Solo conocimiento local. Los nodos comparten información solo con los nodos vecinos
- Generalmente implementada a través de un Overlay.

PROBLEMA?

- Utiliza una red abierta → no es seguro
- Desvalance en la distribución de los datos y las consultas

Organización lógica de la red física de comunicación. No necesariamente representa la distribución física de la red. Puede afectar a la comunicación, pues un vecino cercano en el el Overlay no necesariamente estará cercano físicamente.

P2P Estructurados

Emerge en un intento de abordar los problemas de escalabilidad de los sistemas no estructurados.

- Es un sistema completamente descentralizado
- Implementación de tablas hash distribuídas (DHT), generalmente SHA-1 o md5.
- Permite realizar busquedas puntuales y completas
- Usa KBR al momento de enrutar y buscar
- Capa distribuída uniformemente, no agrupada por datos relacionados

Desventajas:

- Puede haber alta latencia en las búsquedas
- Sistema no seguro
- Alto dinamismo en las tablas (churn)

Distributed Hash Table (DHT)

Almacena pares llave-valor (sin replicas)
Problema: ¿Dónde guardamos de forma eficiente cada par en los nodos?
Solución: Consistent Hashing

Consistent Hashing

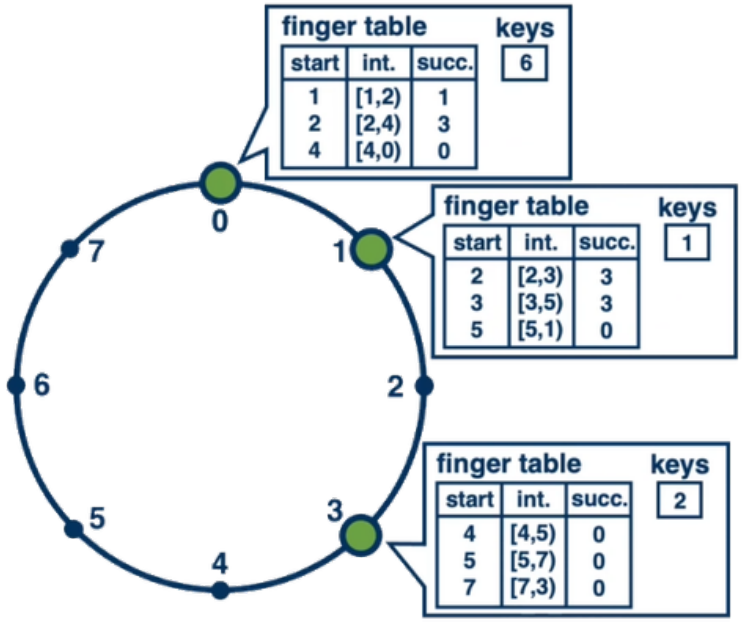
Función hash especial que toma como entrada una clave (key) y produce un identificador (ID) numérico dentro de un rango fijo.

No organiza los nodos por su ubicación física o red real, lo hace por su posición lógica → Puede producir alta latencia

Método de búsqueda

1. Un nodo recibe la consulta.
2. Comprueba si tiene la clave.
3. Si no, calcula el vecino más cercano (distancia lógica) y reenvía la consulta.
4. Cada nodo repite el proceso hasta encontrar la clave.
5. La clave encontrada se devuelve al solicitante.

Distributed Hash Table (DHT)



¿Que pasa cuando un peer se desconecta?

Los únicos pares llave-valor afectados son los del nodo que se desconectó.
Desde el momento que ocurre la desconexión, otro nodo tendra el ID las cercano al del par, tomando responsabilidad de almacenar y responder las consultas relacionadas a esa data.

Se puede prevenir la perdida de data almacenada replicandola a algunos de los nodos mas cercanos.

Ejercicios

“Un sistema distribuido consiste en procesos y recursos alojados remotamente que se comunican por medio de una red y que brindan una vista unificada del sistema al usuario. Este tipo de sistemas provee un modelo ideal para dar soporte a todo tipo de aplicaciones. ”

INCORRECTO, depende de la escala (datos y usuarios) y los recursos disponibles primordialmente.

“Para lograr escalar un sistema que tiene estado se pueden crear réplicas de manera de paralelizar los accesos y balancear mejor la carga. Sin embargo, la cantidad de réplicas que podemos utilizar dependerá principalmente de la relación de eventos de escritura/lectura en dicho sistema. ”

CORRECTO.

"La decisión de generar un sistema bajo un modelo distribuido depende de principalmente del tamaño o escala del sistema, y la infraestructura o recursos disponibles"

CORRECTO.

"El sharding es una técnica de particionamiento que permite escalar los sistemas de manera sencilla, sin embargo una de las restricciones que se presentan para esta técnica radica en que cada partición debe tener un numero de recursos similares para poder balancear la carga y escalar."

INCORRECTO. No es necesario que las particiones sean iguales, todo depende del tipo de recursos con los que se cuente y la distribución de consultas.

"El sharding es una técnica de particionamiento que permite escalar los sistemas de manera sencilla, sin embargo una de las restricciones que se presentan para esta técnica radica en que cada partición debe tener un numero de recursos similares para poder balancear la carga y escalar."

INCORRECTO. No es necesario que las particiones sean iguales, todo depende del tipo de recursos con los que se cuente y la distribución de consultas.

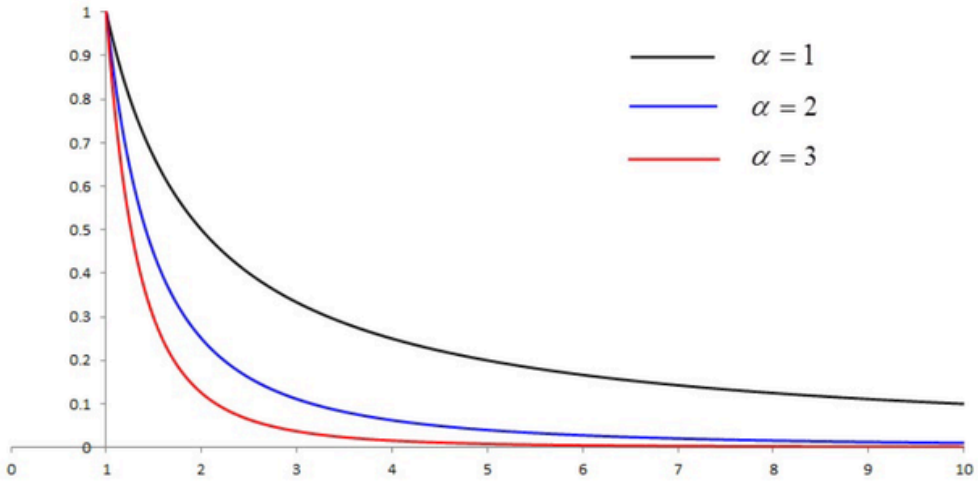
"Modelos de comunicación espacio de tuplas permiten desacoplar las interacciones logrando un modelo de comunicación asíncrono. Los RPC siguen este modelo clásico permitiendo la comunicación de manera sencilla, transparente y escalable entre procesos distribuidos."

INCORRECTO: el modelo RPC es síncrono y radica en un modelo cliente servidor bajo un comunicación por paso de mensajes. Igualmente se puede atacar por el lado de la escalabilidad al ser un modelo cliente-servidor.

Cache-TOn (35 puntos)

Un reconocido alumn@ de la prestigiosa Universidad de Machachuchet interesado por las propiedades de los sistemas de caching, dedicó el desarrollo de su tesis doctoral a el estudio de un sistema de cache que el denominó Cache Totally Online (Cache-TOn). Para el desarrollo del Cache-TOn el/la alumn@ debió analizar el comportamiento de sistemas de cache tradicional en conjunto con el mítico sistema de cache estático-dinámico propuesto por el profesor Salmón de la misma universidad.

Para comenzar su trabajo, el/la alumn@ analizó el comportamiento de las consultas realizadas en sistemas exitosos. De este análisis identificó 3 tipos de comportamiento de consultas de los usuarios. La Figura 1 muestra la distribución de frecuencia de estos comportamientos.

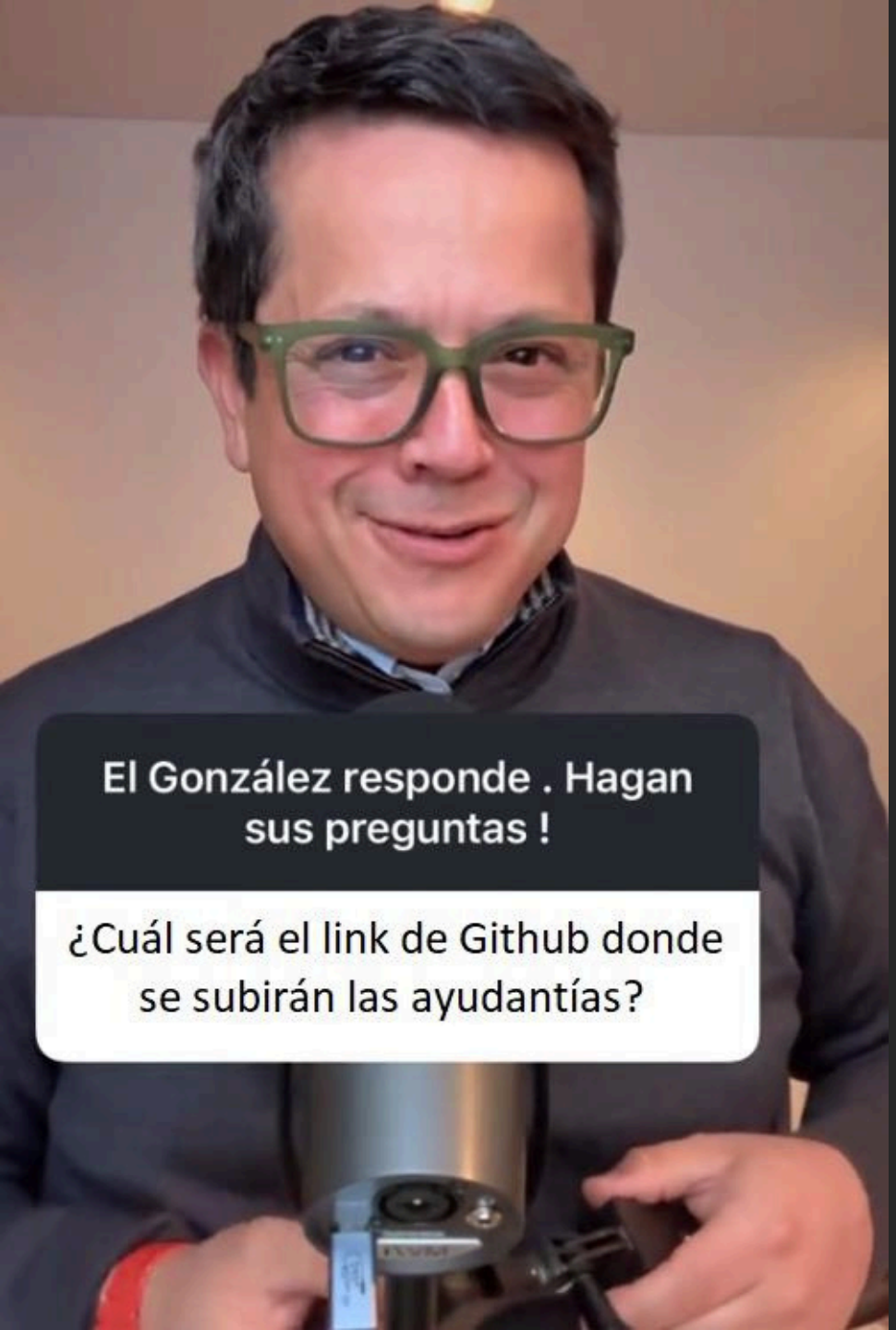


a) ¿Cuál de estas distribuciones requerirá un tamaño de cache mayor para tener buenos resultados?

b) ¿Cuál de estos escenarios es mejor para implementar un sistema de cache?

a) ¿Cuál de estas distribuciones requerirá un tamaño de cache mayor para tener buenos resultados? Justifique (5 ptos) Distribución $\alpha = 1$, dado que posee un mayor numero de consultas con alta repetición lo cual requiere de tamaños de cache mayores para capturar el patrón de repetición.

b) ¿Cuál de estos escenarios es mejor para implementar un sistema de cache? Justifique (5 ptos) Para un cache el tamaño debe ser limitado por esta razón una distribución con mayor sesgo y menor grupo de consultas repetidas es más favorable, requiere de menos recursos y existe mayor oportunidad de capturar el patrón de repetición. En consecuencia $\alpha = 3$.



Link Github

Repositorio:
https://github.com/VicenteDiazH/AY-SD2026-1-S3